

7.8 Laplace & Rechenregeln

$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} \cdot P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
 De Morgan: $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$, $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$
 disjunkt: $A \cap B = \emptyset$ (önce tümleyen, sonra $\cup/\cap$!)

7.9 Totale W'keit · 7.10 Bayes

Baum: Pfad = **multiplizieren**, Ergebnis = Pfade **addieren**
 $P(B) = \sum_i P(B | A_i) P(A_i)$
 $P(A_i | B) = \frac{P(B | A_i) P(A_i)}{P(B)}$ (payda = toplam!)
 Gegenast: $P(\bar{B} | A) = 1 - P(B | A)$
 „mind. einer“: $1 - (1 - p)^n$ · „keiner“: $(1 - p)^n$

8.5 Verteilungsfunktion F(x)

diskret: Treppe, Sprung $P(X = x)$, • links, o rechts
 stetig: $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \rightarrow$ **3 Fälle**: 0 / Formel / 1
 $P(X \leq a) = F(a)$ · $P(X > a) = 1 - F(a)$ · $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$
 Median: $F(x) = 0.5$ · x_p : $F(x) = p$ · $f = F'$ · stetig:
 $P(X = a) = 0$
 stückweise: Integral an Knick teilen, 2. Stück:
 $F(k) + \int_k^x$

8.6–8.8 Erwartungswert & Varianz

diskret: $E(X) = \sum x P(X = x)$ · stetig: $E(X) = \int x f(x) dx$
 $E(X^2) = \sum x^2 P$ bzw. $\int x^2 f$ · $Var(X) = E(X^2) - E(X)^2$
 $\int x^k = \frac{x^{k+1}}{k+1}$ · $\int_0^\infty x^k e^{-\lambda x} dx = \frac{k!}{\lambda^{k+1}}$

8.9 Regeln · 8.10 zwei ZV

$E(aX + b) = aE(X) + b$ · $Var(aX + b) = a^2 Var(X)$
 $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$
 unabh.: $Var(X \pm Y) = VarX + VarY$ (immer +!)
 $Var(aX + bY) = a^2 VarX + b^2 VarY + 2ab Cov$
 Rand = Zeilen-/Spaltensumme · $Cov = E(XY) - E(X)E(Y)$
 unabh. $\Rightarrow$ jede Zelle = Produkt der Ränder

9. Verteilungen

	$P(X = x) / f(x)$	E	Var
Bern.	$\pi^x (1 - \pi)^{1-x}$	π	$\pi(1 - \pi)$
$B(n, \pi)$	$\binom{n}{x} \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$	$n\pi$	$n\pi(1 - \pi)$
$Po(\lambda)$	$\frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}$	λ	λ
Geom	$p(1 - p)^x$, $x \geq 0$	$\frac{1-p}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
$U(a, b)$	$\frac{1}{b-a}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
$Exp(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
$N(\mu, \sigma^2)$	Tabelle Φ	μ	σ^2

Bin: n Versuche, Anzahl Erfolge · Po: „im Mittel λ pro ...“ (Zeit skalieren!) · Exp: $\lambda = \frac{1}{\text{Mittel}}$, $P(X > x) = e^{-\lambda x}$, gedächtnislos

9.9 Normal · 9.11 Summen · 9.12 ZGWS

$\sigma = \sqrt{\text{Varianz!}}$ $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$, $P(X \leq x) = \Phi(z)$, $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$
 Quantil: $x_p = \mu + \sigma z_p$ · $P(|X - \mu| \leq k\sigma) = 2\Phi(k) - 1$
 $z_{0.90} = 1.282$ · $z_{0.95} = 1.645$ · $z_{0.975} = 1.960$ · $z_{0.99} = 2.326$ · $z_{0.995} = 2.576$
 $\sum X_i \sim N(n\mu, n\sigma^2)$ · $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ · $X - Y \sim N(\mu_X - \mu_Y, \sigma_X^2 + \sigma_Y^2)$
 ZGWS ($n \geq 30$, beliebige Vert.): $\bar{X} \overset{a}{\sim} N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$

10. Schätzer

Bias = $E(\hat{\theta}) - \theta$ · erwartungstreu $\Leftrightarrow$ Bias = 0
 $E(\sum a_i X_i) = (\sum a_i) \mu \rightarrow \sum a_i = 1 \Rightarrow$ e.t.
 $Var(\sum a_i X_i) = (\sum a_i^2) \sigma^2$ · $Var(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$
 besser = kleinere Var (beide e.t.) · $MSE = Var + Bias^2$
 konsistent: $MSE \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) · X_1 : nicht konsistent
 $s^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$ verzerrt, $s_*^2 = \frac{n}{n-1} s^2$ e.t.
 Brüche kürzen: $\prod_{i=1}^{n-1} \frac{X_i}{X_i} = \frac{1}{X_1} \cdot E(X_1 X_2) = E(X_1) E(X_2)$ · Lösung: $E(\frac{1}{X}) = \frac{1}{E(X)}$
 ML: asympt. e.t., konsistent, asympt. normal
 KDE: $\hat{f}(x) = \frac{1}{n b} \sum K(\frac{x - x_i}{b})$, $-1 \leq u < 1$: Rechteck $\frac{1}{2}$, Epan. $\frac{3}{4}(1 - u^2)$

11. Maximum-Likelihood

1) $L(\theta) = \prod f(x_i; \theta)$ (r einsetzen!) 2) $l = \log L$
 x 's iz çarpan $\rightarrow$ üs n x 'li çarpan $\rightarrow \prod$ · üsteki $x \rightarrow \sum$
 $\log(ab) = \log a + \log b$ · $\log a^k = k \log a$ · $\log e^z = z$
 3) $l'(\theta) \stackrel{!}{=} 0$ 4) nach θ auflösen 5) $l'' < 0 \Rightarrow$ Max 6) Zahlen einsetzen (ln!)

I sieht aus wie	$\hat{\theta}$
$A \log \theta - B \theta$	A/B
$-A \log \theta - B/\theta$	B/A
$A \log p + B \log(1 - p)$	$A/(A + B)$
$A \log(\theta + 1) + C \theta$	$-A/C - 1$
Weibull r: $r n \log \lambda - \lambda^r \sum x^r$	$(n / \sum x_i^r)^{1/r}$
$U(0, \theta)$ / Normal μ	$\max x_i / \bar{x}$

Tabelle: L = Produkt der Werte der beobachteten x_i (z.B. $\theta \cdot 2\theta \cdot (1 - 3\theta)$) · Invarianz: $g(\hat{\theta}) = g(\theta)$

12. Konfidenzintervalle (1- α)

σ bek.: $\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ · σ unbek.: $\bar{x} \pm t_{n-1; 1-\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$
 Anteil: $\hat{\pi} \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{\pi}(1-\hat{\pi})}{n}}$
 σ^2 : $[\frac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1; 1-\alpha/2}^2}; \frac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1; \alpha/2}^2}]$
 n : $n \geq (\frac{z\sigma}{e})^2$, Anteil $n \geq \frac{z^2 \pi(1-\pi)}{e^2}$, $e = L/2$, **aufrunden**
 rückwärts: $\bar{x} = \frac{a+b}{2}$ · $qnorm(0.995) \rightarrow 99\%$
 Satz: „Bei wiederholter Ziehung überdecken ca. 95 % der so konstruierten Intervalle den wahren Parameter.“

13. Tests

1) **H₁ = was nachgewiesen werden soll**, „=, $\leq$, $\geq$ “ nur in H_0
 größer/mehr $\rightarrow >$ · kleiner/nicht weiter als $\rightarrow <$ · weicht ab/genau $\rightarrow \neq$
 2) Prüfgröße + **Verteilung unter H₀** angeben!

Test	Prüfgröße	unter H ₀
Gauß (σ bek.)	$\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$N(0, 1)$
t (σ unbek.)	$\frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$	t_{n-1}
Anteil	$\frac{\hat{\pi} - \pi_0}{\sqrt{\pi_0(1-\pi_0)/n}}$	$\approx N(0, 1)$
Varianz	$\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$	χ_{n-1}^2
Unabh.	$\sum \frac{(h_i - e_i)^2}{e_i}$, $e = \frac{Z_i S_j}{n}$	$\chi_{(k-1)(m-1)}^2$
Anpassung	$\sum \frac{(h_j - np_j)^2}{np_j}$	χ_{k-1}^2
Binom exakt	$X = \text{Erfolge}$	$B(n, \pi_0)$
Vorzeichen	$\#\{x_i \leq \theta_0\}$	$B(n, 0.5)$

3) ablehnen: $\neq |z| > z_{1-\alpha/2}$ · $> z > z_{1-\alpha}$ · $< z < -z_{1-\alpha}$ (χ^2 -Tests: immer rechts)
 p-Wert: $\neq 2(1 - \Phi(|z|))$ · $> 1 - \Phi(z)$ · $< \Phi(z)$ · **$p \leq \alpha \Rightarrow H_0$ ablehnen**
 Binom: $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k - 1)$
 R-Code: richtige **Daten** $\rightarrow mu = \mu_0 \rightarrow$ alternative passt zu H_1 ("I" <, "g" >) $\rightarrow$ p vs α
 Satz: „Zum Niveau α wird H_0 (nicht) abgelehnt; es ist (nicht) nachgewiesen, dass ...“ (nie „H₀ angenommen“)
 Fehler 1. Art: H_0 abgelehnt, obwohl wahr (α) · 2. Art: H_0 nicht abgelehnt, obwohl falsch (β)
 β : $\bar{x}_{krit} = \mu_0 + z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, $\beta = \Phi(\frac{\bar{x}_{krit} - \mu_1}{\sigma/\sqrt{n}})$

14. Lineare Regression

$b = \frac{s_{xy}}{s_x^2}$ · $a = \bar{y} - b\bar{x}$ · $\hat{y} = a + bx$
 Residuum $e_i = y_i - \hat{y}_i$ · $R^2 = r^2$ = Anteil erklärter Varianz
 b: „steigt x um 1, steigt y im Mittel um b“ · Prognose außerhalb $[x_{min}; x_{max}] \rightarrow$ Extrapolation, unsicher
 r-Satz: Stärke + **Richtung** + linear + Variablen

Klausur-Regeln

Ergebnis 3, Zwischenschritte 4 Nachkommastellen
 · jede „Begründen/Interpretieren“ $\rightarrow$ Satz · Lösungsweg zeigen · nie leer lassen